Jurnal Praktikum Pemrograman IV

Modul 05 - Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut

Keterangan	Isi
Nama	Richard Firmansyah
NIM	714240047
Kelas	3C-D4-TI
Tanggal praktikum	21 Oktober 2026
Repositori	https://github.com/copetpasarsenin/silog-714240047
Branch	praktikum/modul-05

Tujuan Praktikum

Menerapkan pewarisan, overriding, kelas abstrak, polimorfisme, serta mixin pada layanan pengiriman logistik.

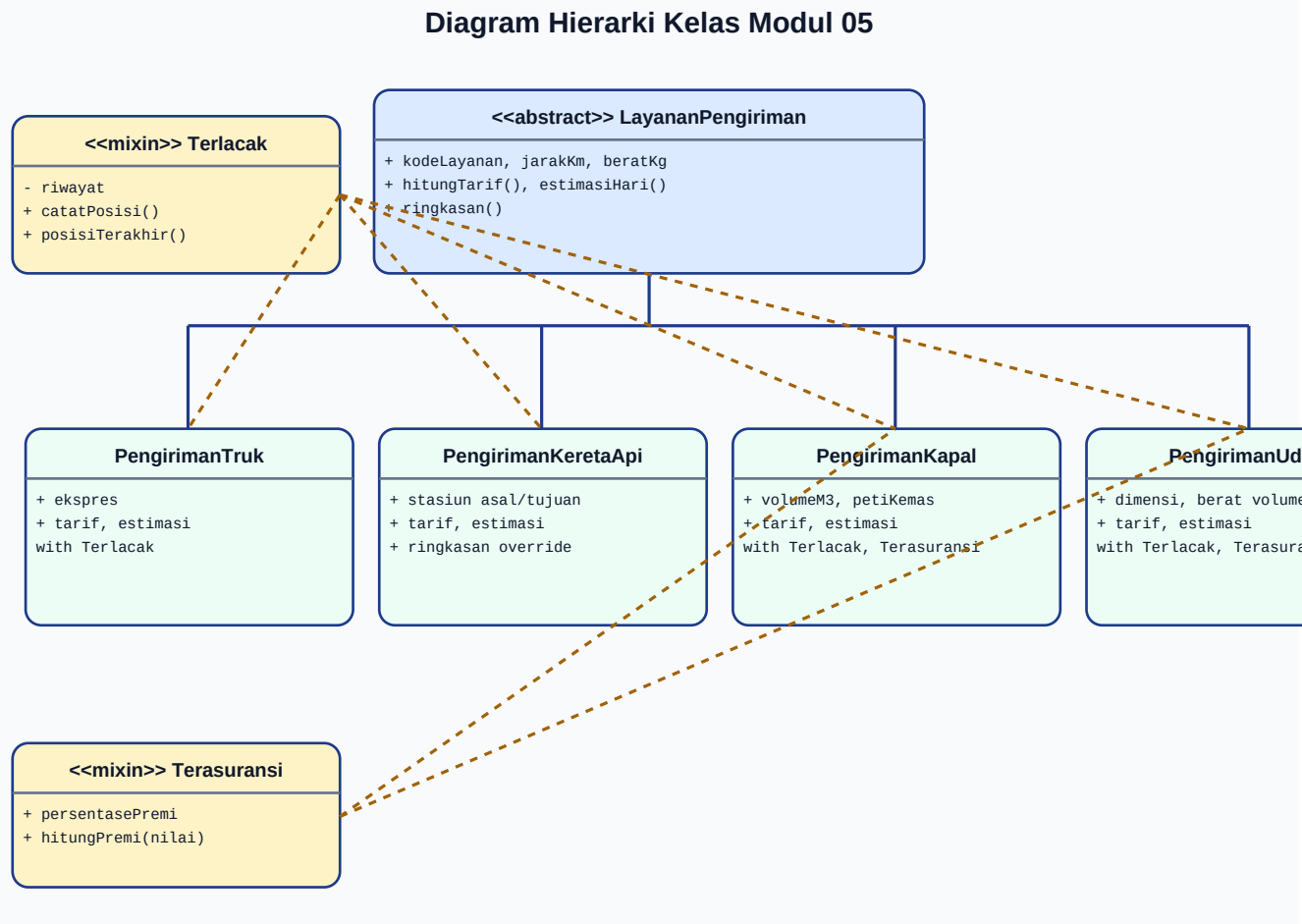
Alat dan Bahan

Alat	Versi/Keterangan
macOS	27.0.1
Flutter SDK	3.47.4 stable
Dart SDK	3.13.3 stable
Visual Studio Code	Editor Flutter dan Dart

1. Langkah Kerja

1. Membuat branch **praktikum/modul-05** dan direktori **lib/layanan**.
2. Membuat kelas abstrak **LayananPengiriman**, mixin **Terlacak**, dan mixin **Terasuransi**.
3. Membuat empat moda: truk, kereta api, kapal, dan udara.
4. Menulis test perilaku sebelum implementasi; test mula-mula gagal karena berkas layanan belum ada.
5. Mengimplementasikan kode hingga `flutter analyze` dan semua test lulus.

2. Diagram Hierarki Kelas



3. Pemilihan Pewarisan dan Mixin

Pewarisan dipakai karena setiap moda *adalah* layanan pengiriman. Atribut dan kontrak bersama ditempatkan pada `LayananPengiriman`. Mixin dipakai untuk kemampuan yang tidak wajib pada semua moda: `Terlacak` untuk riwayat posisi, sedangkan `Terasuransi` hanya untuk kapal dan udara.

Kelas	Relasi	Perilaku khusus
PengirimanTruk	extends + Terlacak	Tarif jarak dan berat; ekspres x 1,5.
PengirimanKeretaApi	extends + Terlacak	Tarif km x kg + bongkar-muat; ringkasan override.
PengirimanKapal	extends + Terlacak + Terasuransi	Tarif volume + pelabuhan; premi 0,5%.
PengirimanUdara	extends + Terlacak + Terasuransi	Berat tertagih aktual/volumetrik; premi 0,75%.

4. Rumus Tarif

```
Truk       = (jarakKm x 4.500) + (beratKg x 1.200)
Kereta api = (jarakKm x beratKg x 95 / 100) + 250.000
Kapal      = (volumeM3 x 850.000) + 1.750.000
Udara      = (max(aktual, volumetrik) x 75.000) + 300.000
Volumetrik = panjangCm x lebarCm x tinggiCm / 6.000
```

5. Hasil Eksekusi dan Analisis

Verifikasi dilakukan dengan `dart format`, `flutter analyze`, `flutter test`, dan `dart run latihan/modul05_uji.dart`. Analisis menghasilkan **No issues found!**; semua 11 test proyek lulus, termasuk 4 test khusus Modul 05.

```
=== Perbandingan Layanan Pengiriman ===
TRK-REG | 780 km | 1200.0 kg | Rp4950000 | 2 hari
TRK-EXP | 780 km | 1200.0 kg | Rp7425000 | 1 hari
KA-CARGO | 780 km | 1200.0 kg | Rp1139200 | 3 hari | Kiaracondong-Pasar Turi
KPL-PETI | 1450 km | 1200.0 kg | Rp8975000 | 8 hari
UDR-CARGO | 950 km | 12.4 kg | Rp3675000 | 2 hari

Layanan termurah: KA-CARGO
Layanan tercepat: TRK-EXP

Riwayat posisi TRK-REG:
 [HH:MM] Gudang Utama Bandung
 [HH:MM] Rest Area KM 207
 [HH:MM] Gudang Transit Semarang
Posisi terakhir: [HH:MM] Gudang Transit Semarang

Premi kapal: Rp10000
Premi udara: Rp15000
PengirimanTruk tidak memiliki metode hitungPremi.
```

Tarif berbeda karena polymorphic dispatch memilih implementasi `hitungTarif()` pada kelas objek yang sebenarnya. Kereta api paling murah untuk data uji, kapal paling mahal karena biaya volume dan pelabuhan, sedangkan truk ekspres tercepat.

6. Jawaban Tugas Praktikum

Mixin Terasuransi. Mixin menyediakan atribut `persentasePremi` serta `hitungPremi(double nilaiBarang)`. Nilai negatif ditolak dengan `ArgumentError`.

Pemasangan terbatas. `Terasuransi` hanya dipasang pada `PengirimanKapal` dan `PengirimanUdara`. Percobaan `truk.hitungPremi(1000)` menghasilkan error bahwa `hitungPremi` tidak didefinisikan untuk `PengirimanTruk`.

Kelas abstrak. Percobaan `LayananPengiriman(...)` menghasilkan error: `The class LayananPengiriman is abstract and cannot be instantiated.` Kelas abstrak adalah kontrak, bukan objek langsung.

7. Polimorfisme

`List` memuat empat turunan. Penambahan `PengirimanUdara` hanya membutuhkan satu objek baru pada daftar; perulangan ringkasan, pengurutan tarif, serta penentuan layanan termurah dan tercepat tidak perlu diubah.

8. Skenario Uji

ID	Skenario	Hasil
S01	Tarif dan estimasi moda	Sesuai rumus.
S02	Berat volumetrik udara	45 kg sebagai berat tertagih.
S03	Asuransi kapal dan udara	Truk bukan Terasuransi.
S04	Riwayat posisi	Getter riwayat tidak dapat diubah.
S05	Objek kelas abstrak	Kompilator menolak.
S06	Premi pada truk	Kompilator menolak.
S07	Analisis dan test	No issues found; All tests passed.

9. Kesimpulan dan Kendala

Hierarki layanan pengiriman berhasil menerapkan abstraksi, pewarisan, overriding, polimorfisme, dan mixin. Tidak ada kendala pada formatter, analisis statis, dan test otomatis.

10. Bukti dan Pengumpulan

Bukti otomatis tersedia di `bukti_output_modul05.txt`, `bukti_analisis_modul05.txt`, `bukti_test_modul05.txt`, `bukti_error_abstrak_modul05.txt`, dan `bukti_error_asuransi_modul05.txt`. Sebelum unggah LMS, lampirkan tangkapan layar manual editor/terminal lengkap yang memperlihatkan identitas, branch GitHub, output, analisis/test, diagram, dan riwayat commit.